GP Agro-Stress Dashboard

Sistema Inteligente de Alerta Precoce de RJ no Agro

Hackathon 2026 · PMI-DF Student Club

Edital 01/2026 · Empresa Parceira: Krill Tech

Stack: IBM watsonx.ai · Orchestrate · Bob

Equipe: BroCode Softwares (brocode.net.br)

PITCH

Para o Comitê de Crédito e Diretoria da **Krill Tech**, que hoje decidem limite com base em relacionamento e em certidões consultadas uma única vez na safra, o **Agro-Stress Dashboard** é um sistema integrado sobre **IBM watsonx** que automatiza a triagem cadastral em minutos e monitora a carteira B2B continuamente. Diferente de bureaus genéricos que apenas emitem notas estáticas, o sistema **prescreve quanto vender, por quanto tempo e contra qual garantia contratual** — antecipando riscos críticos de Recuperação Judicial e inadimplência **enquanto ainda é legalmente possível proteger os recebíveis** antes do Stay Period de 180 dias do STJ.

474 pedidos de RJ no agro no 1T26 (+21,9%) · **+73,5% entre pessoas jurídicas pós-Lei 14.112** · **8,8% de inadimplência rural, recorde da série histórica** · **180 dias de Stay Period após deferimento (Art. 49 §3º / STJ)**

JUSTIFICATIVAS

Passado | 7.1 · Problema

A RJ deixou de ser exceção no agro. 474 pedidos no 1º tri/2026, alta de 21,9% — e +73,5% entre pessoas jurídicas, o perfil central de parceiros e revendas da Krill Tech.

Inadimplência do produtor rural em 8,8%, maior patamar da série histórica do setor (era 7,6% um ano antes).

A Lei 14.112/2020 estendeu formalmente a RJ ao produtor rural pessoa física com carência de apenas 2 anos de LCDPR, acelerando pedidos formais na Justiça Estadual.

Margens comprimidas no campo: instabilidades climáticas severas, fertilizantes caros e recuo nos preços de soja/milho estrangularam a liquidez no agro.

Colapso da cobertura securitária (PSR): Apenas 2,3% a 3,3% da área plantada contou com seguro rural em 2025/2026, transferindo o risco de sinistro diretamente para o credor de insumos.

Efeito cascata comprovado: A quebra do produtor na lavoura contamina distribuidores, cooperativas e fornecedores de tecnologia — a Krill Tech opera nessa ponta de recebíveis.

Análise de crédito manual e pontual: Consultas isoladas levam ~4 dias e envelhecem rápido. Quando o protesto é publicado em cartório, a insolvência já se instalou meses antes.

Garantia inadequada e prejuízo concursal: Duplicata mercantil vira crédito quirografário (Classe III), sujeita a deságios de até 80% e espera de anos no plano de recuperação judicial.

PRODUTO

7.1 · Lógica / Score

Rede de 4 Agentes Especializados sobre IBM watsonx: Entrada de CNPJ/CPF; retorno estruturado de laudo, limite, garantia e monitoramento em minutos:

A1 Coletor & Parser RAG (Gateway B2B) · **A2** Risco Agroclimático (ZARC/INMET) · **A3** Motor WoE & Horizontes PD · **A4** Sintetizador watsonx.ai & Orchestrate.

Relatório Padronizado de Risco: Laudo executivo de 1 página, em linguagem natural objetiva, com histórico cadastral, matriz de flags e fundamentação jurídica.

SCORE 0–1000 · RATING OPERACIONAL

D	C	B	A
0–350	351–600	601–800	801–1000

Diretrizes Operacionais Concretas por Faixa de Risco:

• **Rating A:** Concessão de até 100% do limite, prazo estendido (180 dias safra), duplicata mercantil padrão.

• **Rating B:** Até 70% do limite aprovado, prazo de 90 a 120 dias, exigência de CPR registrada e aval dos sócios.

• **Rating C:** Até 40% do limite, venda à vista ou até 30 dias, obrigatoriedade de alienação fiduciária ou barter com trava.

• **Rating D:** Trava de novos pedidos no ERP (T+0h), contenção imediata e execução do plano de recuperação de recebíveis.

Assistente Conversacional (IBM Bob): Consultas instantâneas para a equipe comercial sobre limites e condições recomendadas de venda.

STAKEHOLDERS EXTERNOS

& fatores externos | 7.1 · Público-alvo

STAKEHOLDERS INTERNOS E EXTERNOS

• **Diretoria Financeira da Krill Tech:** Patrocinadora do projeto; foco em liquidez, redução de provisões para devedores duvidosos (PDD) e preservação do caixa.

• **Comitê de Crédito:** Usuário decisor primário; estabelece limites operacionais, aprova alçadas superiores e valida as garantias de safra.

• **Equipe Comercial e Vendas:** Necessita de respostas rápidas para fechar negócios; engajada através de fluxos de exceção construtivos (venda com garantia).

• **Departamento Jurídico:** Responsável pela validação de CPRs, pactos de alienação fiduciária e execução célere de medidas preventivas ao Stay Period.

• **Clientes (Produtores e Revendas):** Tomadores de crédito; clientes bem pontuados se beneficiam de menores taxas e prazos diferenciados.

• **IBM:** Provedora da plataforma de IA watsonx (watsonx.ai, watsonx Orchestrate e Bob).

• **Provedores de Dados Públicos e Privados:** Receita Federal, CNJ, PGFN, TST, IBAMA, MAPA, B3 e cartórios de protesto integrados via gateway homologado.

• **Banca Avaliadora PMI-DF:** Avalia a aderência metodológica, maturidade do planejamento e viabilidade de execução do projeto.

FATORES EXTERNOS E MACROECONÔMICOS

• **Riscos Climáticos:** Fenômenos El Niño/La Niña gerando quebras regionais de safra.

• **Mercado Global:** Volatilidade nos preços de grãos (soja/milho) e oscilação nos custos de insumos.

• **Restrição de Crédito Oficial:** Redução do crédito subsidiado direciona a demanda para o financiamento direto por revendas e fornecedores de insumos.

• **Jurisprudência Agrária:** Interpretação do Art. 49 §3º da Lei 11.101 sobre bens essenciais e eficácia prática das garantias fiduciárias.

• **Disponibilidade Tecnológica:** Estabilidade e limites de taxa de consumo das APIs governamentais.

PREMISSAS

7.1 · Premissas

• Bases governamentais mantêm disponibilidade operacional básica, suportadas por Gateway B2B homologado para contingência e SLA 99.9%.

• A Krill Tech disponibiliza base histórica de 24 meses de sua carteira (com registros de adimplência e inadimplência) para treino e calibração.

• O Comitê de Crédito possui autoridade formal para implementar as diretrizes operacionais de crédito e garantias geradas pelo sistema.

• O ambiente de nuvem com IBM watsonx permanece disponível para desenvolvimento e testes durante todo o ciclo do projeto.

• Contratos comerciais da Krill Tech admitem aditivos para inclusão de garantias extraconcursais (CPR física e alienação fiduciária registrada).

• A equipe comercial aceita adotar o fluxo de exceção estruturado como ferramenta para viabilizar vendas com mitigação de risco.

• O ERP corporativo da Krill Tech (SAP ou TOTVS) fornece endpoints para consulta de exposição e bloqueio automático de faturamento.

RISCOS

7.1 · Riscos

Risco 1 · Falso positivo prejudica vendas saudáveis: Mitigado por rebaixamento gradual de limites, alçada humana mandatória e fluxo de exceção (venda com CPR/barter em vez de recusa).

Risco 2 · Escassez de eventos de RJ na base histórica: Mitigado por modelo estatístico de sobrevivência e Scorecard WoE com pesos de especialista (cold start), evitando redes opacas.

Risco 3 · Instabilidade de bases públicas oficiais: Mitigado por Gateway B2B contingencial com SLA 99.9%, cache local seguro e indicação transparente do nível de cobertura no laudo.

Risco 4 · Resistência cultural do comercial ao bloqueio: Mitigado pela presença de Key User comercial na squad e laudos que sugerem alternativas seguras para viabilizar o negócio.

Risco 5 · Alteração ou descontinuidade de endpoints públicos: Mitigado por arquitetura desacoplada via adaptadores e rotas alternativas de contingência contratadas.

Risco 6 · Custos imprevistos de inferência de IA: Mitigado por modelos compactos (IBM Granite/Bob), cache inteligente por CNPJ e reprocessamento exclusivo de deltas de dados.

Risco 7 · Risco de contestação de recusa de crédito: Mitigado pela explicabilidade pontuação por pontuação do WoE e trilha de auditoria para cada decisão cadastral.

GRUPO DE ENTREGAS

WBS / Pacotes de Trabalho

1 · Pipeline de Ingestão de Dados: Conectores para as 8 bases oficiais, parser de certidões PDF, ingestão de diários oficiais e saneamento cadastral.

2 · Motor de Risco e Scoring WoE: Scorecard explicável (0–1000), estimativa de PD em 6, 12 e 24 meses, regras de override e relatório de backtest.

3 · Orquestração de Agentes IBM: Agentes autônomos implantados sobre watsonx.ai e Orchestrate, com análise de grafos societários e risco agro.

4 · Interfaces e Relatório Executivo: Relatório Padronizado de Risco em 1 página, dashboard gerencial por perda esperada e assistente conversacional Bob.

5 · Early Warning System (EWS): Monitoramento automatizado 24h, régua de alertas críticos e canais de notificação tempestiva.

6 · Módulo de Integração ERP: Webhooks para trava de pedidos em T+0h para clientes Rating D e validação criptográfica SHA-256 de recibos SPED.

7 · Gestão de Mudanças e Capacitação: Treinamento do comitê de crédito e time de vendas, manual operacional e governança de auditoria.

LINHA DO TEMPO

7.1 · Próximos passos

Fase 1 · Semanas 1 a 4 | Concepção, Conectores e Saneamento:

• Mapeamento das regras de crédito da Krill Tech e arquitetura dos agentes sobre IBM watsonx.

• Setup dos conectores para as 8 bases públicas e homologação do Gateway B2B com SLA 99.9%.

• Ingestão e rotulagem da base histórica de 24 meses da carteira ativa. *Gate 1: Validação do pipeline de dados.*

Fase 2 · Semanas 5 a 8 | Modelagem Preditiva WoE e Backtest Cego:

• Calibração do Scorecard WoE (0–1000) e cálculo da Probabilidade de Default em horizontes de 6, 12 e 24 meses.

• Execução de backtest cego contra inadimplências passadas da Krill Tech para comprovar antecedência e calibrar limiares de corte dos Ratings A a D. *Gate 2: Parecer técnico aprovado pelo Comitê.*

Fase 3 · Semanas 9 a 12 | Orquestração watsonx e Operação em Piloto Sombra:

• Implantação dos agentes no watsonx Orchestrate e conexão via webhooks com ERP/CRM.

• Operação em **Modo Sombra** (sistema roda em paralelo às decisões humanas, sem travar faturamento), medindo aderência real e contendo falsos positivos. *Gate 3: Homologação executiva da trava ERP.*

Fase 4 · Semanas 13 a 16 | Go-Live Assistido, Trava T+0h e Transição:

• Ativação do bloqueio automático em T+0h para clientes Rating D no ERP.

• Capacitação da equipe comercial para o fluxo de exceção (CPR/barter) e treinamento dos analistas.

• Entrada em produção contínua e ritual mensal de auditoria do modelo. *Marco: Entrega Final do Sistema.*

OBJ SMART

7.1 · Critérios S.M.A.R.T.

S · Específico: Desenvolver e implantar o Agro-Stress Dashboard integrado sobre IBM watsonx para automação de due diligence cadastral e monitoramento contínuo de 100% da carteira ativa da Krill Tech (350 clientes B2B · ~R$ 45M de exposição).

M · Mensurável: Reduzir a esteira de análise cadastral de 4 dias para **3 minutos**, emitir alertas de risco crítico com **90 a 180 dias de antecedência** sobre RJ/default e limitar a taxa de falsos positivos via validação histórica de 24 meses.

A · Atingível: Viabilizado por squad técnica enxuta de 16 semanas, integração com 8 bases públicas federadas via Gateway B2B homologado (SLA 99.9%) e esteira de microsserviços sobre watsonx.ai e Orchestrate.

R · Relevante: Blindar o fluxo de caixa da Krill Tech contra a onda de 474 RJs no agro (+73,5% em PJs) e colapso do PSR, migrando duplicatas quirografárias para garantias extraconcursais (CPR/Alienação fiduciária) antes do Stay Period.

T · Temporal: Entrega total em **16 semanas (4 meses)**, estruturada em 4 sprints com portões de aprovação PMI (Gates 1 a 3) e go-live assistido com trava automática no ERP em T+0h na semana 16.

REQUISITOS

7.1 · Red flags / Monitoramento

REQUISITOS FUNCIONAIS

• Triagem automatizada por CNPJ/CPF com laudo consolidado em até 3 minutos.

• Consulta e interpretação de 8 bases: Receita Federal, DataJud e DJEs (90 tribunais), PGFN, TST/CNDT, CRF-FGTS, SICAR/IBAMA, ZARC/MAPA, Conab, INMET e B3.

• Parsing inteligente de certidões em PDF e publicações em diários de justiça.

• Análise societária com detecção de sócios com histórico de RJ ou criação de novas empresas de fachada (blindagem patrimonial).

• Cálculo de Probabilidade de Default (PD) em horizontes de **6, 12 e 24 meses**.

• Análise da derivada do score: quedas rápidas (> 120 pts em 90 dias) geram alarme.

• Regra de override determinístico: pedido de falência, RJ ou embargo geram Rating D imediato.

MATRIZ DE RED FLAGS — HORIZONTES DE ANTECEDÊNCIA

• **24–12 meses:** Alterações sucessivas de QSA, criação de PJs derivadas, CND fiscal vencida sem regularização e alertas ambientais no SICAR.

• **12–6 meses:** Sobreposição de CPRs na mesma safra, execução fiscal PGFN ajuizada, anomalia hídrica prolongada no ZARC/INMET.

• **6–3 meses:** Aceleração de protestos em cartórios, execuções de títulos duplicados, ações trabalhistas em lote e pedidos frequentes de prorrogação.

• **90–0 dias:** Pedidos de falência distribuídos por terceiros, ajuizamento formal de recuperação judicial na comarca.

• **Tarde demais (Stay Period):** RJ deferida judicialmente; suspensão de execuções por 180 dias. A proteção da Krill Tech deve ser consolidada antes deste marco.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS & GOVERNANÇA

• Explicabilidade e trilha de auditoria: justificativa estatística explícita para cada score.

• Selo de cobertura e frescor: evidencia data da consulta e percentual de bases respondidas.

• Conformidade tributária e legal: validação de recibo SPED LCDPR sob o Art. 198 do CTN.

• Alçada humana (Art. 20 LGPD): garantia de revisão humana em recusas de crédito.

• Integração por webhooks com ERP (SAP/TOTVS) para disparo de travas em T+0h.

EQUIPE

Squad Krill & BroCode

Patrocinador Executivo: Diretoria Financeira da Krill Tech.

Gerente de Projeto / PO (BroCode): Governança ágil segundo práticas do PMI, controle de escopo, riscos, prazos e gestão de mudanças.

Tech Lead & Arquiteto watsonx: Concepção arquitetural, integração watsonx.ai, orquestração de microsserviços e segurança de dados.

Analista de Crédito Agro Sênior (Krill): Especialista de domínio; define as matrizes de risco, regras de negócio e validação dos modelos.

Cientista de Dados (BroCode): Modelagem preditiva WoE, curvas de sobrevivência, calibração de horizontes temporais e backtest histórico.

2 Engenheiros de Software Full Stack: Desenvolvimento dos conectores das bases, interfaces web em React/TS e integração com ERP.

Apoio Jurídico Especializado: Elaboração de minutas de CPR física, cláusulas de alienação fiduciária e parecer de compliance LGPD.

Key User Comercial (Krill): Validação da usabilidade da esteira e homologação dos fluxos de exceção na ponta de vendas.

Equipe de Engenharia: BroCode Softwares (brocode.net.br).

RESTRIÇÕES

7.1 · Restrições

Limitação de Metadados no DataJud: A API pública disponibiliza metadados processuais, requerendo complementação via Diários de Justiça Eletrônicos (DJEs) para extração de pedidos de RJ.

Opacidade de Produtores Rurais PF: Produtores sem CNPJ dependem de cruzamento de CPF, CAR e Inscrição Estadual; o compartilhamento de dados SPED/LCDPR requer anuência voluntária.

Conformidade Regulatória (LGPD - Art. 20): Decisões de recusa ou restrição de crédito de grande porte não podem ser exclusivamente automatizadas, exigindo alçada humana mandatória.

Custo de Bases Privadas: Acesso a estoques centralizados de CPRs e dados notariais de protesto requer contratação de gateways B2B especializados.

Prazo e Orçamento Pré-Definidos: O projeto de implantação piloto deve ser estritamente concluído no prazo de 16 semanas dentro do orçamento aprovado.

Âmbito do Desafio (Hackathon 2026): O regulamento prioriza a concepção arquitetural e viabilidade técnica, sem exigir sistema acabado em código na competição.

Papel Consultivo do Sistema: O sistema atua como instrumento de inteligência analítica de apoio, permanecendo a prerrogativa final de decisão no Comitê de Crédito.

CUSTOS

7.1 · Arquitetura de negócios

INVESTIMENTO DE IMPLANTAÇÃO (CAPEX: R$ 138.000 · 16 SEMANAS)

• **Squad de Engenharia e Risco (4 meses):** R$ 116.000 (1 Tech Lead watsonx em dedicação parcial R$ 36k; 2 Desenvolvedores Full Stack/Integração ERP R$ 48k; 1 Cientista de Dados R$ 32k; GP/PO alocado).

• **Consultoria Jurídica e Setup Inicial:** R$ 22.000 (Parecer em garantias rurais/alienação fiduciária e enquadramento LGPD/Art. 198 CTN R$ 14k; setup e credenciais de segurança cloud R$ 8k).

CUSTEIO OPERACIONAL MENSAL (OPEX: R$ 12.800/MÊS · R$ 153.600/ANO)

• **Gateway B2B de Dados e Diários Oficiais:** R$ 4.800/mês (Consultas automatizadas com SLA 99.9%, cobertura de DJEs e certidões estruturadas para a carteira de 350 clientes).

• **Plataforma IBM watsonx (ai e Orchestrate):** R$ 3.200/mês (Inferência de LLMs e fluxos de automação, otimizados por cache inteligente por CNPJ e reprocessamento por deltas).

• **Infraestrutura Cloud Segura:** R$ 1.800/mês (Banco vetorial criptografado, logs e hospedagem).

• **Sustentação N3, Suporte e Calibração (BroCode):** R$ 3.000/mês.

VIABILIDADE ECONÔMICA E PAYBACK RÁPIDO (< 7 MESES)

• Custo total no primeiro ano de operação (CAPEX + 12 meses de OPEX) = **R$ 291.600,00**.

• Na carteira de R$ 45M da Krill Tech, créditos em RJ sofrem deságio médio > 75% e moratória de 8 a 12 anos. A inadimplência de um cliente de porte médio gera perda imediata de R$ 350k a R$ 600k.

• **Mitigar 1 único calote médio (~R$ 450.000) amortiza 100% dos custos do projeto no Ano 1**, gerando saldo líquido positivo de R$ 158.400 e sustentando a operação com payback imediato.

BENEFÍCIOS

Futuro | 7.1 · Beneficiários

Perda evitada & EBITDA protegido: Exposição de crédito mitigada ou renegociada meses antes da distribuição formal do pedido de RJ.

Blindagem com garantias extraconcursais: Migração estruturada de crédito quirografário para CPR física com alienação fiduciária registrada (B3/Cerc).

Agilidade comercial na esteira: Análise preliminar em 3 minutos permite ao comercial fechar vendas com segurança na própria reunião com o cliente.

Decisão explicável e sem subjetividade: Scorecard estatístico WoE justifica a pontuação de risco ponto a ponto, superando análises puramente relacionais.

Fila operacional por perda esperada: O comitê atua prioritariamente sobre os maiores valores em risco (PD × Exposição), e não por ordem de cadastro.

Premiação do bom pagador: Tomadores com Rating A obtêm prazos estendidos (180 dias safra) e aprovação ágil sem fricção desnecessária.

Potencial de monetização futura: Motor analítico escalável para licenciamento SaaS a revendas agrícolas e cooperativas da cadeia Krill Tech.

POR QUÊ · **O QUÊ** · **QUEM** · **COMO** · **QUANDO & QUANTO** A etiqueta '7.1' em cada bloco indica o item correspondente do E

*** Cenário de Referência para Dimensionamento: Carteira Krill Tech estimada em 350 clientes agro B2B (~R$ 45M em exposição total), esteira de triagem de ~30 novos cadastros/mês e monitoramento contínuo da carteira ativa. Custos orçados com base em squad técnica enxuta de 16 semanas (CAPEX R$ 138k), consumo de APIs com SLA 99.9% e camada IBM watsonx (OPEX R$ 12.8k/mês). Payback viabilizado pela mitigação de 1 evento de insolvência típica (R**